

নিউক্লিক অ্যাসিড

নিউক্লিক অ্যাসিড হলো অসংখ্য নিউক্লিওটাইডের পলিমার। কারণ নিউক্লিক অ্যাসিডকে নিউক্লিয়েজ এনজাইম দ্বারা হাইড্রোলাইসিস বা আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় অসংখ্য নিউক্লিওটাইড। আবার নিউক্লিওটাইডকে হাইড্রোলাইসিস করলে পাওয়া যায় নাইট্রোজেনাস স্কারক, পেটোজ সুগার ও ফসফোরিক অ্যাসিড।

সজ্ঞা: নাইট্রোজেন স্কারক, পেটোজ সুগার ও ফসফোরিক অ্যাসিডের সমন্বয়ে গঠিত যে অসংখ্য অণু জীবের বংশগতির ধারাসহ সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে তাই নিউক্লিক অ্যাসিড। এগুলো কোষের সবচেয়ে বড় রাসায়নিক অণু। বংশগতির সকল বৈশিষ্ট্য ধারণ করে বলে এদের মাস্টার মলিকুল বলা হয়।

নিউক্লিক এসিডের রাসায়নিক উপাদানসমূহ : নিউক্লিক অ্যাসিডে নিম্নোক্ত রাসায়নিক যৌগসমূহ বিদ্যমান -

১। পেটোজ সুগার : ৫ কার্বনবিশিষ্ট সুগারকে পেটোজ সুগার বলা হয়। নিউক্লিক এসিডে দুই ধরনের পেটোজ সুগার বিদ্যমান থাকে। যথা- রাইবোজ (RNA-এর ক্ষেত্রে) এবং ডিঅক্সিরাইবোজ (DNA-এর ক্ষেত্রে)। উভয় সুগারেই β-D অ্যালডোজ সুগার। **ডিঅক্সি শব্দের অর্থ অক্সিজেন ছাড়া।** ডিঅক্সিরাইবোজ সুগারের ক্ষেত্রে ২ নং কার্বনে অক্সিজেন (O) অনুপস্থিত।

২। নাইট্রোজেন ঘটিত স্কারক: নিউক্লিক অ্যাসিডে পিউরিন এবং পাইরিমিডিন নামক দুই ধরনের নাইট্রোজেন ঘটিত স্কারক (nitrogenous base) বিদ্যমান। নাইট্রোজেন, কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দিয়ে এই স্কারকসমূহ গঠিত। (ক) পিউরিন স্কারক : এরা দুই রিং বিশিষ্ট। যথা- অ্যাডেনিন (A) এবং গুয়ানিন (G)

(খ) পাইরিমিডিন স্কারক: এরা এক রিং বিশিষ্ট। যথা- থাইমিন (T), সাইটোসিন (C) এবং ইউরাসিল (U)। থাইমিন (T) কেবল ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড অর্থাৎ DNA-তে বিদ্যমান এবং ইউরাসিল কেবল রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড অর্থাৎ RNA-তে বিদ্যমান।

**** নিউক্লিক অ্যাসিডের এই স্কারকগুলো তাদের নামের প্রথম বর্ণমালা 'AGTCU' দ্বারা পরিচিত হয়****

৩। ফসফোরিক অ্যাসিড : নিউক্লিক অ্যাসিডের অন্যতম একটি উপাদান হল ফসফোরিক অ্যাসিড। এর আণবিক সংকেত H_3PO_4 । এটি DNA ও RNA-তে ফসফোডাইএস্টার বন্ড তৈরি করে।

নিউক্লিওসাইড (Nucleoside): এক অণু নাইট্রোজেন স্কারক ও এক অণু পেটোজ সুগার যুক্ত হয়ে গঠিত হয় নিউক্লিওসাইড।

নিউক্লিওসাইডে দুই ধরনের পেটোজ সুগার থাকে। যথা- ডিঅক্সি রাইবোজ সুগার এবং রাইবোজ সুগার। পেটোজ সুগার রাইবোজ হলে নিউক্লিওসাইডকে রাইবোনিউক্লিওসাইড এবং পেটোজ সুগার ডিঅক্সি রাইবোজ হলে নিউক্লিওসাইডকে ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওসাইড বলা হয়। অর্থাৎ

একটি রাইবোনিউক্লিওসাইড = ১ অণু রাইবোজ সুগার + ১ অণু নাইট্রোজেনাস স্কারক (A/G/U/C)

একটি ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওসাইড = ১ অণু ডিঅক্সিরাইবোজ সুগার + ১ অণু নাইট্রোজেনাস স্কারক (A/G/T/C)

নিউক্লিওসাইড গঠনের ক্ষেত্রে পেটোজ সুগারের ১' নং কার্বনের সাথে নাইট্রোজেনাস স্কারক যুক্ত হয়।

নিউক্লিওটাইড (Nucleotide) :

এক অণু নিউক্লিওসাইড-এর সাথে এক অণু ফসফেট (ফসফোরিক এসিড) যুক্ত হয়ে গঠন করে এক অণু নিউক্লিওটাইড। অর্থাৎ এক অণু পেটোজ সুগারের ১ নং কার্বনে এক অণু নাইট্রোজেনাস স্কারক, এবং ৫নং কার্বনে এক অণু ফসফেট যুক্ত হয়ে গঠিত যৌগের নাম নিউক্লিওটাইড। অর্থাৎ

একটি রাইবোনিউক্লিওটাইড = ১ অণু রাইবোজ সুগার + ১ অণু নাইট্রোজেনাস স্কারক (A/G/U/C) + ১ অণু ফসফেট

একটি ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইড = ডিঅক্সিরাইবোজ সুগার + ১ অণু নাইট্রোজেনাস স্কারক (A/G/T/C) + ১ অণু ফসফেট

কাজেই নিউক্লিওটাইডও বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন-

রাইবোজ সুগার+অ্যাডেনিন+ফসফেট = অ্যাডেনোসিন মনোফসফেট (AMP = Adenosine monophosphate)

রাইবোজ সুগার+গুয়ানিন+ফসফেট = গুয়ানোসিন মনোফসফেট (GMP = Guanosine monophosphate)

রাইবোজ সুগার+ইউরাসিল+ফসফেট = ইউরিডিন মনোফসফেট (UMP = Uridine monophosphate)

রাইবোজ সুগার+সাইটোসিন+ফসফেট = সাইটিডিন মনোফসফেট (CMP = Cytidine monophosphate)

ডিঅক্সি রাইবোজ+অ্যাডেনিন+ফসফেট = ডিঅক্সিঅ্যাডেনোসিন মনোফসফেট (dAMP = deoxy Adenosine monophosphate)

ডিঅক্সি রাইবোজ+গুয়ানিন+ফসফেট = ডিঅক্সিগুয়ানোসিন মনোফসফেট (dGMP = deoxy Guanosine monophosphate)

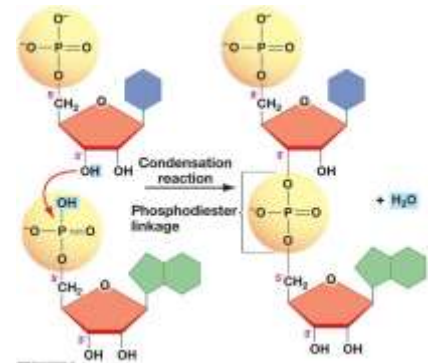
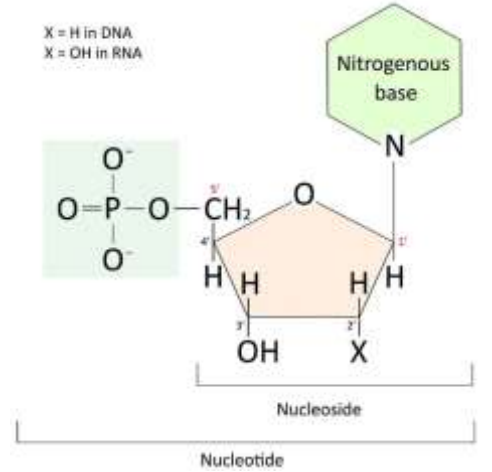
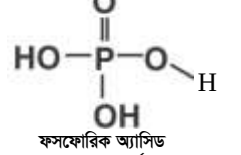
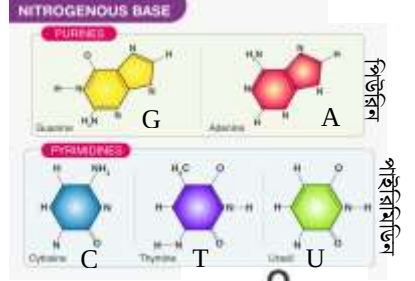
ডিঅক্সি রাইবোজ+থাইমিন+ফসফেট = ডিঅক্সিথাইমিডিন মনোফসফেট (dTMP = deoxy Thymidine monophosphate)

ডিঅক্সি রাইবোজ+সাইটোসিন+ফসফেট = ডিঅক্সিসাইটিডিন মনোফসফেট (dCMP = deoxy Cytidine monophosphate)

এই নিউক্লিওটাইডই DNA ও RNA-এর মূল গাঠনিক উপাদান। রাইবোনিউক্লিওটাইডগুলো থাকে RNA-তে। ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইড গুলো থাকে DNAতে

ডাইনিউক্লিওটাইড (Dinucleotide) : একটি নিউক্লিওটাইড যখন আরেকটি নিউক্লিওটাইড-এর সাথে ফসফো-ডাই এস্টার বন্ধনীর সাহায্যে যুক্ত হয় তখন তাকে ডাইনিউক্লিওটাইড বলে। ১ম নিউক্লিওটাইডের পেটোজ সুগারের ৫' নং কার্বনের সাথে একটি ফসফেট যুক্ত থাকে এবং এর ৩' নং কার্বন অপর একটি নিউক্লিওটাইডের পেটোজ সুগারের ৫' নং কার্বনের ফসফেটের সাথে এক অণু পানি বিয়োজনের মাধ্যমে ফসফো-ডাইএস্টার বন্ড দ্বারা যুক্ত হয়ে ডাইনিউক্লিওটাইড গঠন করে।

পলিনিউক্লিওটাইড (Polynucleotide) : অনেকগুলো নিউক্লিওটাইড যখন 5'-3' অণুমুখী হয়ে পরস্পর ফসফোডাইএস্টার বন্ধনীর সাহায্যে যুক্ত হয়ে একটি লম্বা রৈখিক শৃঙ্খলের সৃষ্টি করে, তখন তাকে পলিনিউক্লিওটাইড বলে। পলিনিউক্লিওটাইড একটি চেইনের মতো গঠন সৃষ্টি করে। এই চেইনে ফসফেট অণু একদিকে পেটোজ সুগারের (রাইবোজ অথবা ডিঅক্সিরাইবোজ)-এর ৫' নং কার্বনের সাথে এবং অপর পেটোজ সুগারের 3' নং কার্বনের সাথে যুক্ত থাকে। RNA-তে বিদ্যমান পলিনিউক্লিওটাইডের শিকলকে রাইবোপলিনিউক্লিওটাইড এবং DNA-তে বিদ্যমান পলিনিউক্লিওটাইডের শিকলকে ডিঅক্সিরাইবোপলিনিউক্লিওটাইড বলে।



ফসফোডাইএস্টার বন্ধনী সৃষ্টির প্রক্রিয়া

ডিএনএ (DNA)

DNA হলো Deoxyribonucleic Acid-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। DNA-এর গাঠনিক একক হলো নিউক্লিওটাইড। লক্ষ লক্ষ নিউক্লিওটাইড-এর দীর্ঘ পলিমার হলো একটি DNA অণু। একে জীবনের আণবিক ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়।

DNA-এর ভৌত গঠন :

১৯৫৩ সালে Watson এবং Crick DNA অণুর মডেল-সংক্রান্ত তথ্য 'The Double Helix' নামক বইতে লিপিবদ্ধ করেন। সেখানে তাঁরা DNA অণুর যে ডাবল হেলিক্স গাঠনিক মডেল প্রস্তাব করেন, তাই সঠিক মডেল হিসেবে সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছে। এই মডেল প্রস্তাব এর জন্য তাঁরা ১৯৬৩ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

Watson এবং Crick-এর মডেল অনুযায়ী DNA অণুর গঠন নিম্নরূপ-

১) DNA অণু দ্বিসূত্রক, প্যাচানো সিঁড়ির মতো ঘুরানো যাকে বলা হয় ডাবল হেলিক্স।

২) সূত্র দুটি বিপরীতমুখী হয়ে (একটি ৫' → ৩' মুখী, অপরটি ৩' → ৫' মুখী) সমদূরত্বে পাশাপাশি অবস্থিত।

৩) সিঁড়ির দুই দিকের রেলিং তৈরি হয় ডিঅক্সিরাইবোজ সুগার ও ফসফেট এর পর্যায়ক্রমিক সংযুক্তির মাধ্যমে।

৪) পাশাপাশি অবস্থিত সূত্রের নাইট্রোজেন ক্ষারকগুলো হাইড্রোজেন বন্ড দ্বারা যুক্ত হয়। এক দিকের অ্যাডেনিন অপর দিকের থাইমিন এর সাথে দুটি হাইড্রোজেন বন্ড দ্বারা সংযুক্ত থাকে (A=T বা T=A) এবং একদিকের সাইটোসিন অপরদিকের গুয়ানিন-এর সাথে তিনটি হাইড্রোজেন বন্ড দিয়ে যুক্ত থাকে (C≡G বা G≡C)।

৫) ক্ষারকগুলো (A,T,G,C) সুগার এর ১ নং কার্বন এর সাথে যুক্ত থাকে।

৬) ডাবল হেলিক্স-এর প্রতিটি পূর্ণাঙ্গ প্যাঁচের দৈর্ঘ্য 34Å।

৭) প্রতি প্যাঁচে ১০টি মনোনিউক্লিওটাইড জোড়া থাকে। অর্থাৎ এক জোড়া মনোনিউক্লিওটাইড এর দৈর্ঘ্য 3.4Å।

৮) প্রতি প্যাঁচে হাইড্রোজেন বন্ড সংখ্যা ২৫ টি।

৯) ডাবল হেলিক্স-এর ব্যাস 20Å। দৈর্ঘ্য বিভিন্ন হতে পারে।

১০) DNA অণুর আণবিক ওজন 10^6 - 10^9 ডাল্টন এর মধ্যে।

১১) হেলিক্স-এর প্রতি ঘূর্ণন বা প্যাঁচে একটি গভীর (major groove) ও একটি অগভীর খাঁজ (minor groove) বা ভাঁজের সৃষ্টি হয়।

DNA-এর রাসায়নিক গঠন : যে সকল রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে DNA

গঠিত সেসব রাসায়নিক পদার্থই হলো DNA-এর রাসায়নিক গঠন উপাদান। একখণ্ড DNA-কে হাইড্রোলাইসিস করলে পাওয়া যায় নিউক্লিওটাইড আর নিউক্লিওটাইডকে হাইড্রোলাইসিস করলে পাওয়া যায় নিউক্লিওসাইড ও ফসফোরিক অ্যাসিড। আবার নিউক্লিওসাইড ভাঙলে পাওয়া যাবে ডিঅক্সি রাইবোজ সুগার এবং নাইট্রোজেন ক্ষারক (A,G,T এবং C)। কাজেই DNA এর রাসায়নিক গঠন উপাদান হলো-

১। ৫ কার্বনবিশিষ্ট ডিঅক্সিরাইবোজ সুগার

২। ফসফোরিক অ্যাসিড এবং

৩। নাইট্রোজেনযুক্ত ক্ষারক। ক্ষারক হিসেবে সাইটোসিন, থাইমিন, অ্যাডেনিন এবং গুয়ানিন থাকবে, তবে ইউরাসিল থাকবে না।

বংশগতীয় বস্তু হিসেবে DNA-এর অবদান : এক জেনারেশন থেকে পরবর্তী জেনারেশনে মূলত যার মাধ্যমে তথ্য (information) বাহিত হয় তাই বংশগতীয় বস্তু বা genetic material। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে গ্রিক দার্শনিকদের ধারণা ছিল রক্ত হলো বংশগতীয় বস্তু। এর পরের ধারণা হলো প্রোটিন বংশগতীয় বস্তু। কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন বিজ্ঞানী নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, DNA-ই বংশগতীয় বস্তু। অর্থাৎ DNA-এর মাধ্যমেই এক বংশ থেকে বৈশিষ্ট্য পরবর্তী বংশে স্থানান্তরিত হয়। এক্ষেত্রে ফ্রেডেরিক গ্রিফিক এর ট্রান্সফরমেশন পরীক্ষা, অ্যাভারি, ম্যাকলিওড এবং কার্থির ট্রান্সফরমেশন পরীক্ষা এবং হার্সি ও চেস-এর ব্যাকটেরিওফাজ পরীক্ষা উল্লেখযোগ্য। বংশগতীয় বস্তু হিসেবে DNA নিম্নলিখিত ভূমিকা পালন করে।

i) DNA দ্বারা কোষ বিভাজনের সময় নির্ভুল প্রতিলিপি সৃষ্টি হয়।

ii) DNA-ই বংশগতির সকল জৈবিক সংকেত বহন এবং সঞ্চারিত করার ক্ষমতা রাখে।

iii) কোনো জীবের সব কোষে যেকোনো ধরনের জৈবিক সংকেতের প্রেরক হচ্ছে DNA।

iv) DNA নির্দিষ্ট একটি কোষের জন্য নির্দিষ্ট ধরনের প্রোটিন সিন্থেসিস করে।

v) DNA-এর গঠন অত্যন্ত স্থায়ী এবং বিশেষ কোনো কারণ (মিউটেশন) ছাড়া এর কোনো পরিবর্তন হয় না।

পরিশেষে বলা যায়, DNA অণু জীবকোষের সকল রাসায়নিক বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে, তাই DNA-ই হলো জীবনের আণবিক ভিত্তি বা মাস্টার মলিকুল (Master molecule)।

